SEGUNDO PARCIAL · PROYECTO CLIENTE/SERVIDOR CON BASE DE DATOS

PetCare

Sistema web para la gestión de una clínica veterinaria

Modelo relacional de la base de datos

Materia: Base de Datos

Docente: Edwin Torrado

Integrantes

Camilo Ernesto Amaya López (0192265)

Miguel Felipe Quintero Santos (0192334)

Ángel Jhosep Sánchez Oviedo (0192411)

Video: https://youtu.be/KULm3711eSk

Noviembre de 2026

Presentación

PetCare guarda su información en una base de datos PostgreSQL 16 de 29 tablas, 219 columnas y 39 claves foráneas. El diagrama, las relaciones y el esquema de este documento se obtuvieron de la base `petcare` el 4 de noviembre de 2026, así que coinciden con la estructura implementada.

1. Diagrama del modelo relacional

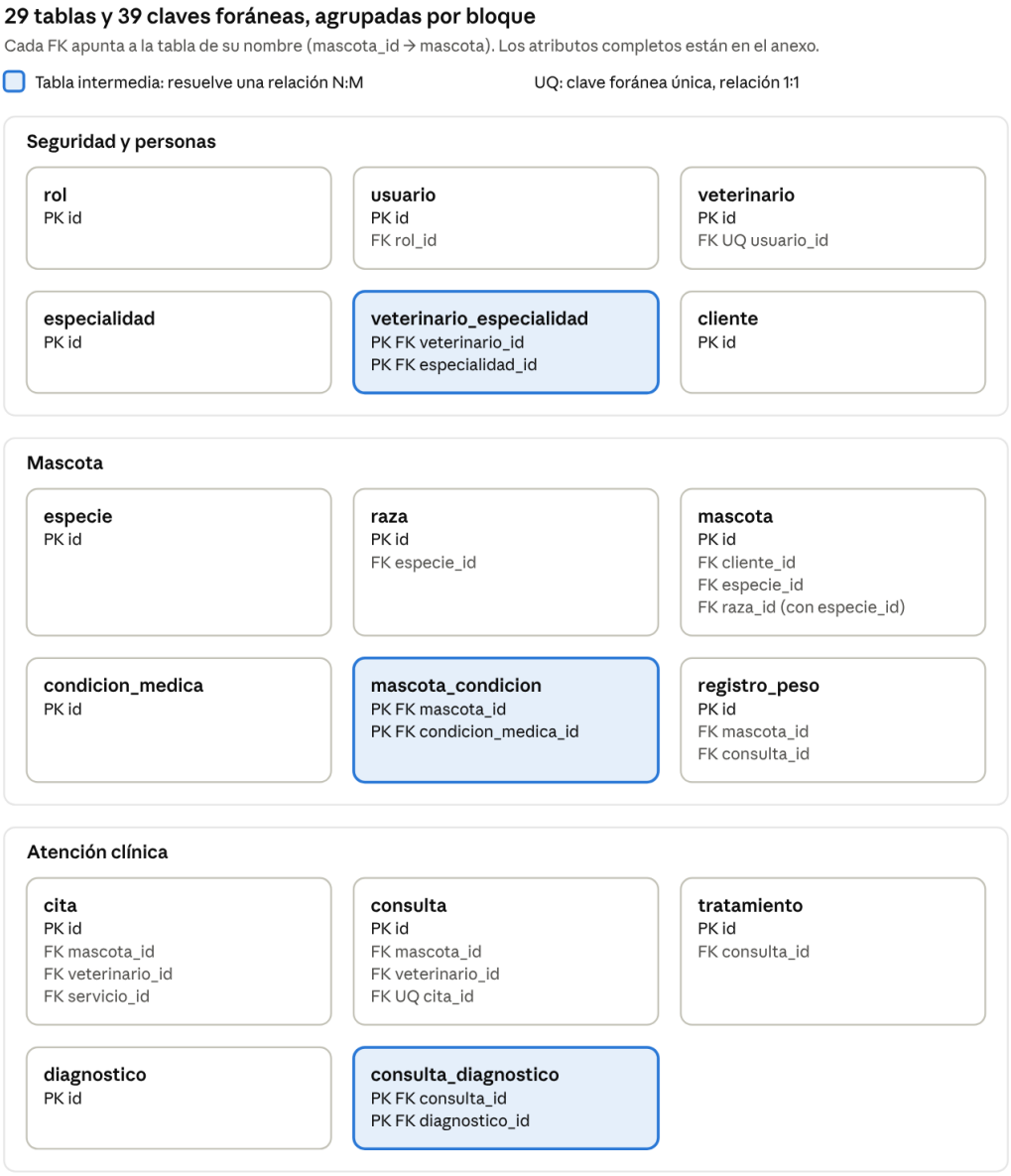


Figura 1. Modelo relacional (1 de 2): seguridad y personas, mascota y atención clínica.

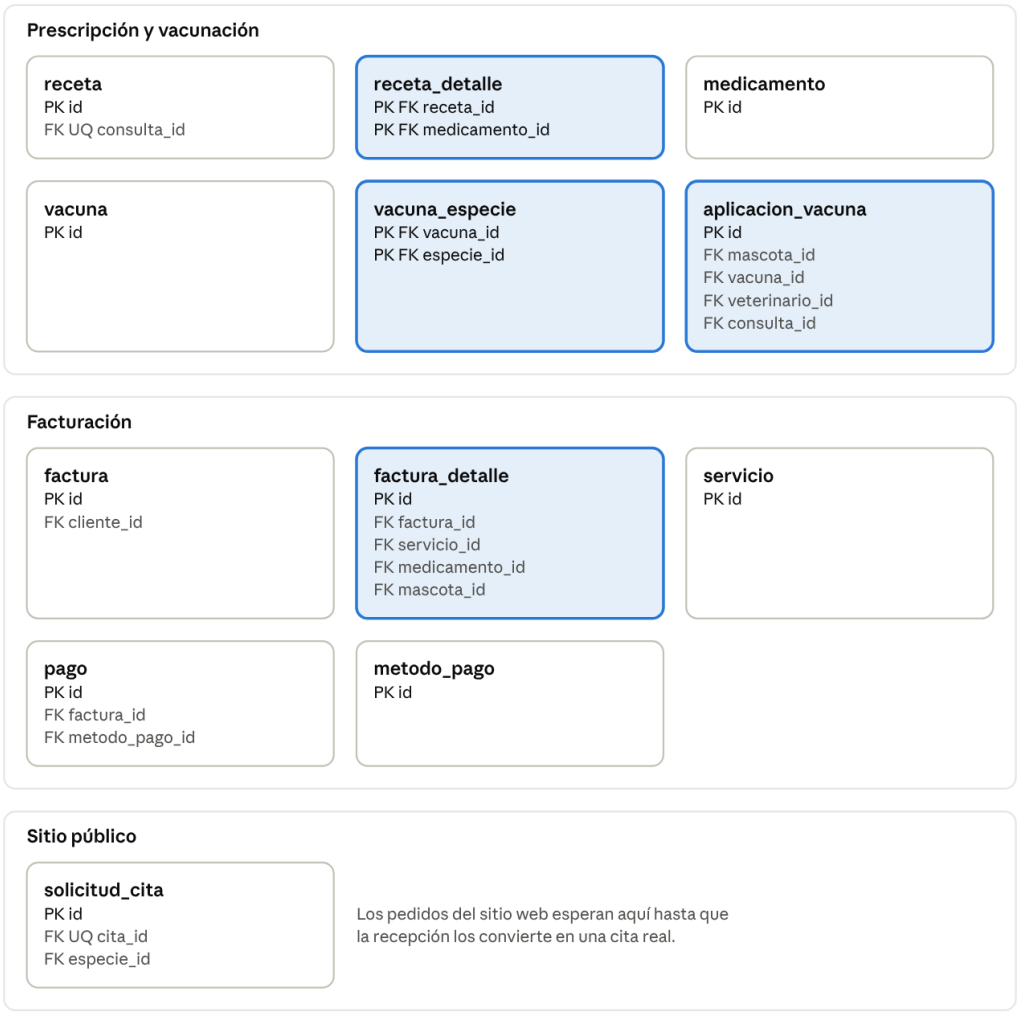


Figura 2. Modelo relacional (2 de 2): prescripción y vacunación, facturación y sitio público.

Las siete tablas resaltadas resuelven relaciones muchos a muchos. `mascota` es el centro del modelo: de ella dependen las citas, consultas, pesos, condiciones y vacunas.

El diagrama entidad-relación completo, con las 219 columnas, sus tipos y las líneas de cada relación con su cardinalidad, está en `modelos/diagrama_er.pdf`, en una hoja A1 que se puede ampliar sin perder nitidez.

2. Relaciones

Tipo	Cómo se implementa	Casos
1:1 opcional	Clave foránea con `UNIQUE`	`usuario–veterinario`, `cita–consulta`, `consulta–receta`, `cita–solicitud_cita`
1:N	Clave foránea en la tabla del lado «muchos»	`cliente–mascota`, `mascota–cita`, `veterinario–consulta`, `factura–pago`, entre otras

Tipo	Cómo se implementa	Casos
N:M	Tabla intermedia con clave primaria compuesta	`veterinario_especialidad`, `mascota_condicion`, `consulta_diagnostico`, `receta_detalle`, `vacuna_especie`
N:M con historia	Tabla intermedia con clave propia, porque el mismo par se repite en el tiempo	`aplicacion_vacuna` (mascota–vacuna, para registrar refuerzos) y `factura_detalle` (factura–servicio o medicamento)

Las tablas intermedias guardan los datos que pertenecen al vínculo y no a sus extremos. Por ejemplo, la dosis no es propiedad del medicamento ni de la receta, sino de recetar ese medicamento en esa receta.

3. Integridad

La base hace cumplir sus reglas por sí sola, aunque los datos lleguen por `psql` y no por la aplicación.

- **Claves foráneas (39).** Cada una tiene una política de borrado. `RESTRICT` en 25: el historial clínico y los catálogos en uso no se borran. `CASCADE` en 7: solo donde la fila hija es una parte del padre, como las líneas de una factura. `SET NULL` en 7: referencias de trazabilidad, como la consulta de la que salió un peso.
- **Clave foránea compuesta.** `mascota (raza_id, especie_id)` apunta a `raza (id, especie_id)`. Así es imposible registrar un gato de raza labrador.
- **Dominios (3).** `dom_dinero` (`NUMERIC(12,2)`, nunca negativo), `dom_email` y `dom_telefono` validan el formato una sola vez para todas las columnas que los usan.
- **Restricciones `CHECK` (56).** Estados válidos, temperatura entre 30 y 45 °C, peso mayor que 0, fecha de nacimiento no futura, cantidades positivas y stock no negativo, entre otras.
- **`UNIQUE` (27) e índices únicos parciales.** Documento del tutor, matrícula del veterinario, número de factura, un solo diagnóstico principal por consulta y un solo peso por mascota y día.
- **`EXCLUDE` (1).** Un veterinario no puede tener dos citas que se crucen. Las canceladas liberan el horario.
- **Triggers (10).** Calculan el fin de la cita, el número de factura y el folio de receta; recalculan totales y estado de la factura; descuentan el stock al facturar; impiden cobrar más del total o modificar una factura cerrada; exigen que la consulta sea de la misma mascota y veterinario que su cita; validan la especie de la vacuna y calculan su próximo refuerzo.

Anexo. Esquema relacional completo

Este anexo se generó el 4 de noviembre de 2026 leyendo el catálogo de PostgreSQL de la base `petcare`, así que coincide columna por columna con lo implementado. Lista las 29 tablas con sus 219 columnas, tipos y claves.

Cómo leerlo: la clave primaria va en **negrita** con `PK`; `FK→tabla` indica la tabla a la que apunta la clave foránea; `(nulo)` marca las columnas opcionales, y todas las demás son `NOT NULL`. `dom_dinero`, `dom_email` y `dom_telefono` son los dominios de la sección 3. En `mascota`, la pareja `(raza_id, especie_id)` es además una clave foránea compuesta hacia `raza (id, especie_id)`.

Seguridad y personas

- **rol** (**id** smallint PK, nombre varchar(50), descripcion varchar(200) (nulo))
- **usuario** (**id** int PK, rol_id smallint FK→rol, nombre_usuario varchar(50), email dom_email, password_hash varchar(255), activo boolean, ultimo_acceso timestamptz (nulo), creado_en timestamptz)
- **especialidad** (**id** smallint PK, nombre varchar(80), descripcion varchar(200) (nulo))
- **veterinario** (**id** int PK, usuario_id int FK→usuario (nulo), documento varchar(20), matricula varchar(30), nombres varchar(80), apellidos varchar(80), telefono dom_telefono (nulo), email dom_email (nulo), foto_url varchar(300) (nulo), biografia text (nulo), activo boolean)
- **veterinario_especialidad** (**veterinario_id** int PK FK→veterinario, **especialidad_id** smallint PK FK→especialidad, es_principal boolean)
- **cliente** (**id** int PK, tipo_documento varchar(10), documento varchar(20), nombres varchar(80), apellidos varchar(80), telefono dom_telefono, email dom_email (nulo), direccion varchar(200) (nulo), ciudad varchar(80) (nulo), notas text (nulo), activo boolean, creado_en timestamptz)

Mascota

- **especie** (**id** smallint PK, nombre varchar(50), icono varchar(16) (nulo), esperanza_vida_anios smallint (nulo))
- **raza** (**id** int PK, especie_id smallint FK→especie, nombre varchar(80), tamanio varchar(15) (nulo))
- **mascota** (**id** int PK, cliente_id int FK→cliente, especie_id smallint FK→especie, raza_id int FK→raza (nulo), nombre varchar(60), sexo char(1), fecha_nacimiento date (nulo), color varchar(60) (nulo), microchip varchar(25) (nulo), esterilizado boolean, foto_url varchar(300) (nulo), observaciones text (nulo), fecha_fallecimiento date (nulo), activo boolean, creado_en timestamptz)
- **condicion_medica** (**id** int PK, nombre varchar(100), tipo varchar(15), descripcion varchar(300) (nulo))
- **mascota_condicion** (**mascota_id** int PK FK→mascota, **condicion_medica_id** int PK FK→condicion_medica, severidad varchar(10), fecha_deteccion date (nulo), notas text (nulo))
- **registro_peso** (**id** int PK, mascota_id int FK→mascota, consulta_id int FK→consulta (nulo), fecha_registro date, peso_kg numeric(6,2), observacion varchar(200) (nulo))

Atención clínica

- **cita** (**id** int PK, mascota_id int FK→mascota, veterinario_id int FK→veterinario, servicio_id int FK→servicio (nulo), fecha_hora_inicio timestamptz, duracion_minutos smallint, fecha_hora_fin timestamptz, motivo varchar(300), estado varchar(12), motivo_cancelacion varchar(250) (nulo), notas text (nulo), creado_en timestamptz)

- **consulta** (**id** int PK, mascota_id int FK→mascota, veterinario_id int FK→veterinario, cita_id int FK→cita (nulo), fecha_hora timestamptz, tipo varchar(15), motivo varchar(300), anamnesis text (nulo), temperatura_c numeric(4,1) (nulo), frecuencia_cardiaca smallint (nulo), frecuencia_respiratoria smallint (nulo), examen_fisico text (nulo), observaciones text (nulo), proxima_revision date (nulo), creado_en timestamptz)
- **diagnostico** (**id** int PK, codigo varchar(15), nombre varchar(120), categoria varchar(50) (nulo))
- **consulta_diagnostico** (**consulta_id** int PK FK→consulta, **diagnostico_id** int PK FK→diagnostico, tipo varchar(12), es_principal boolean, notas text (nulo))
- **tratamiento** (**id** int PK, consulta_id int FK→consulta, descripcion varchar(300), indicaciones text (nulo), fecha_inicio date, fecha_fin_estimada date (nulo), estado varchar(12))

Prescripción y vacunación

- **receta** (**id** int PK, consulta_id int FK→consulta, folio varchar(20), fecha_emision date, indicaciones_generales text (nulo), vigencia_dias smallint)
- **medicamento** (**id** int PK, nombre varchar(120), principio_activo varchar(120), presentacion varchar(20), concentracion varchar(40) (nulo), laboratorio varchar(100) (nulo), requiere_receta boolean, stock int, stock_minimo int, precio dom_dinero, activo boolean)
- **receta_detalle** (**receta_id** int PK FK→receta, **medicamento_id** int PK FK→medicamento, dosis varchar(60), frecuencia varchar(60), duracion_dias smallint, via_administracion varchar(15), cantidad numeric(8,2), instrucciones varchar(300) (nulo))
- **vacuna** (**id** int PK, nombre varchar(100), laboratorio varchar(100) (nulo), enfermedades_previene varchar(300) (nulo), intervalo_refuerzo_meses smallint (nulo), edad_minima_semanas smallint (nulo), precio dom_dinero, activo boolean)
- **vacuna_especie** (**vacuna_id** int PK FK→vacuna, **especie_id** smallint PK FK→especie)
- **aplicacion_vacuna** (**id** int PK, mascota_id int FK→mascota, vacuna_id int FK→vacuna, veterinario_id int FK→veterinario, consulta_id int FK→consulta (nulo), fecha_aplicacion date, fecha_proximo_refuerzo date (nulo), lote varchar(40), dosis_numero smallint, observaciones text (nulo))

Facturación

- **servicio** (**id** int PK, codigo varchar(15), nombre varchar(120), categoria varchar(30), descripcion text (nulo), precio_base dom_dinero, duracion_estimada_min smallint (nulo), icono varchar(16) (nulo), visible_publico boolean, activo boolean)
- **factura** (**id** int PK, cliente_id int FK→cliente, numero varchar(20), fecha_emision date, subtotal dom_dinero, descuento dom_dinero, impuesto dom_dinero, total dom_dinero, estado varchar(12), observaciones text (nulo), creado_en timestamptz)
- **factura_detalle** (**id** int PK, factura_id int FK→factura, servicio_id int FK→servicio (nulo), medicamento_id int FK→medicamento (nulo), mascota_id int FK→mascota (nulo), linea_nro smallint, descripcion varchar(200), cantidad numeric(8,2), precio_unitario dom_dinero, subtotal numeric(12,2) generada)
- **metodo_pago** (**id** smallint PK, nombre varchar(40), requiere_referencia boolean, activo boolean)
- **pago** (**id** int PK, factura_id int FK→factura, metodo_pago_id smallint FK→metodo_pago, fecha_hora timestamptz, monto dom_dinero, referencia varchar(60) (nulo))

Sitio público

- **solicitud_cita** (**id** int PK, cita_id int FK→cita (nulo), especie_id smallint FK→especie (nulo), nombre_contacto varchar(120), telefono_contacto dom_telefono, email_contacto varchar(120) (nulo), nombre_mascota varchar(60) (nulo), motivo varchar(300), fecha_preferida date (nulo), franja_preferida varchar(12) (nulo), estado varchar(12), creado_en timestamptz)